

Resumen de los grupos de trabajo WiFi

	802.11 legacy	802.11b	802.11a	802.11g	802.11n	802.11ac	802.11.ad
Bandas	2.4Ghz / 850-950nm	2.4GHz	5Ghz	2.4GHz	2.4GHz / 5GHz	5 GHz	60 GHz
Capa física	FHSS / DSSS / IR	DSSS	OFDM	DSSS / OFDM	MIMO (Hasta 4) / OFDM	MIMO (Hasta 8) / OFDM	OFDM y DSSS (Single Carrier)
Ancho de banda por canal	GFSK / DPSK	BPSK sin/con CCK o PBCC	PSK / QAM	BPSK / PSK / QAM	BPSK / PSK / QAM	PSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM optional	Single Carrier : $\pi/2$ -BPSK, $\pi/2$ -QPSK, $\pi/2$ -16-QAM Con OFDM: SQPSK, QPSK, QAM
Tasa máxima	2 Mbps	11Mbps	54 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	20, 40, 80 y 160 (80 +80) con channel bonding (1)	7 Gbps
Throughput (*)	0.9 Mbps	4.5 Mbps	23 Mbps	20 Mbps	135 Mbps		6Gbps
Alcance interior (*)	20m	40m	35m	40m	70m		10 m, aunque puede ser superior mediante el empleo de antenas direccionales (Beamforming)
Alcance exterior (*)	100m	150m	120m	150m	300m		10 m, aunque puede ser superior mediante el empleo de antenas direccionales (Beamforming)
Año	1997	1999	1999	2003	2008	2013	2013
Compatibilidad		Incompatible con 802.11a	Incompatible con 802.11b	Compatible con 802.11b	Compatible con 802.11b y 802.11g	Compatible con 802.11.a	802.11ad usa la banda de 60GHz, por lo que es incompatible con el resto de normas 802.11, pero se comercializan equipos tribanda con soporte de 802.11.a/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz.
						Incorpora Beamforming (2)	Usa Beamforming

(*) Datos aproximados

(1) Channel Bonding: unión de varios canales de 20 MHz. También llamado “WiFi de 40 MHz”.

(2) Beamforming: Envío direccional de la señal. Se logra mayor cobertura y más ancho de banda.

OTROS GRUPOS DE TRABAJO de la serie IEEE 802.11:

802.11.s	Redes Mesh (malladas)
802.11.p	Movilidad de vehículos
802.11.r	Itinerancia
802.11.u	Interoperabilidad con telefonía móvil.
802.11.i	Introduce WPA2, AES, TKIP
802.11e	Especificaciones para lograr QoS

Súper WiFi: IEEE **802.22.i** Características.

- Uso de bandas UHF y VHF
- Alcance de 8-100 Km